

MODELAGEM E CONSULTAS: O PLANO DE SAÚDE

Disciplina: Sistemas de Banco de Dados I

Professor: Rafael Marinho e Silva

ESTA AULA

EMENTA E ROTEIRO

Itens da ementa

- **5.2 a 5.6:** atributos, chaves, relacionamentos, restrições estruturais, entidade fraca e grau.
- **6.1 e 6.2:** subclasses, especialização e generalização.
- **7.1:** os cinco tipos de junção, agregação sobre junções e subconsultas.
- **7.2:** visões.
- **7.4:** operações de conjunto.
- **3.3:** transações.
- **8.1 a 8.4:** dependências funcionais e formas normais.

Roteiro prático 02, no plano de saúde

- Partes 1 e 2: o minimundo, o modelo e as tabelas.
- Parte 3: a carga e as restrições.
- Partes 4 e 5: junções e agregação.
- Partes 6 e 7: subconsultas e operações de conjunto.
- Partes 8 e 9: visões e transações.
- Parte 10: a normalização da planilha do consultório.

Da aula 05 vêm as restrições, a chave estrangeira, o INNER e o LEFT JOIN e a especialização da categoria.

O PLANO DE SAÚDE

AS REGRAS DO MINIMUNDO

Cadastros

- **1.** Pessoa: nome, CPF único, data de nascimento e endereço (logradouro, número, bairro, cidade).
- **2.** Uma pessoa pode ter vários telefones, um ou nenhum.
- **3.** Toda pessoa é paciente, médico ou os dois.
- **4.** O paciente pode ser dependente de um titular.
- **5.** O médico tem CRM único e uma especialidade. Uma especialidade pode ainda não ter médico.

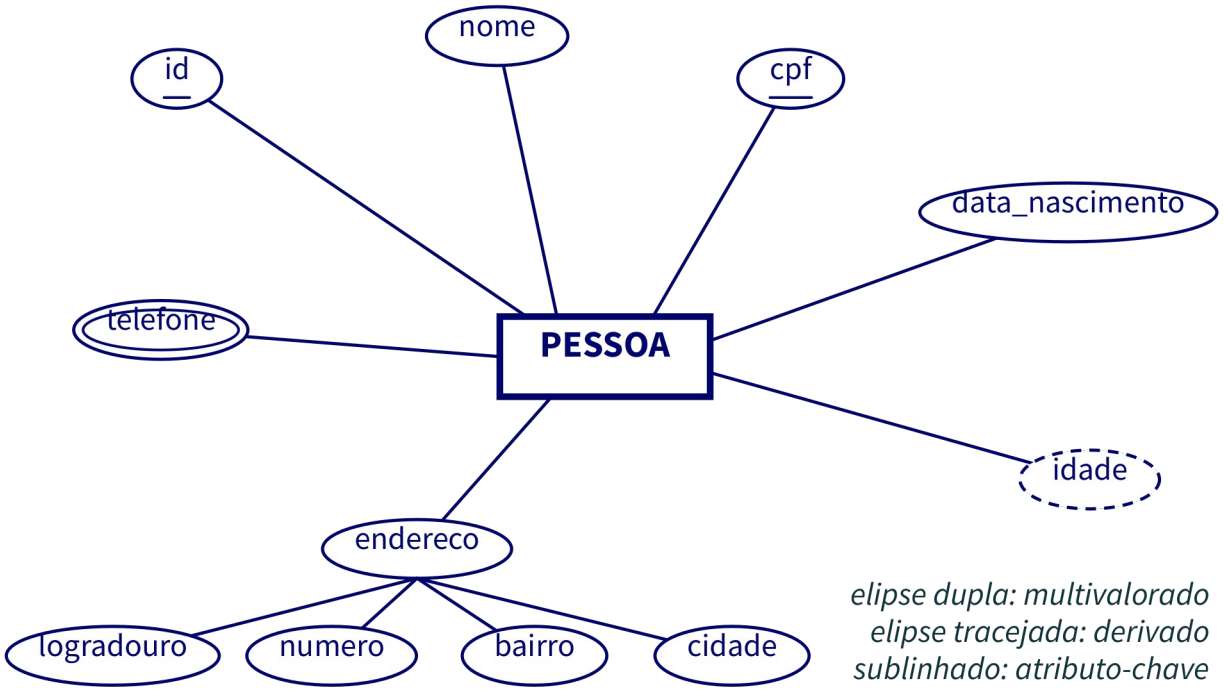
Atendimento

- **6.** Médicos e convênios: N para M, com a data de início do credenciamento.
- **7.** A consulta tem paciente, médico, data e valor. É paga por um convênio ou é particular.
- **8.** Os exames pedidos em uma consulta são numerados a partir de 1 e só existem como parte dela.
- **9.** A idade é informada, mas não gravada.

Cada regra vira um elemento do modelo. Roteiro prático 02, seção 3.1.

MODELO CONCEITUAL

TIPOS DE ATRIBUTO



elipse dupla: multivalorado
elipse tracejada: derivado
sublinhado: atributo-chave

- **Composto:** dividido em partes com significado, como o endereço. Só as partes viram colunas.
- **Multivalorado:** vários valores para a mesma pessoa, como o telefone. Vira tabela própria.
- **Derivado:** calculado a partir de outro, como a idade. Não é gravado.
- **Atributo-chave:** não se repete entre as entidades, como o CPF.

Elmasri e Navathe, seção 3.3

RELACIONAMENTOS

CARDINALIDADE E PARTICIPAÇÃO



toda especialidade tem 0 ou mais médicos, todo médico tem 1 especialidade



a consulta particular não tem convênio: participação parcial

participação parcial: a chave estrangeira aceita nulo

participação total: a chave estrangeira é NOT NULL

As duas restrições estruturais

- **Cardinalidade:** com quantas entidades do outro lado cada uma se relaciona: 1:1, 1:N ou N:M.
- **Participação total:** toda entidade está no relacionamento. Linha dupla. Na tabela, NOT NULL.
- **Participação parcial:** pode ficar fora. Linha simples. A chave estrangeira aceita nulo.

Elmasri e Navathe, seção 3.4.3

RELACIONAMENTOS

N:M COM ATRIBUTO



tabela própria, chave = o par

medico_id	convenio_id	data_inicio
16	1	2024-03-01
16	2	2024-03-01
17	1	2023-08-15

… 8 linhas no total

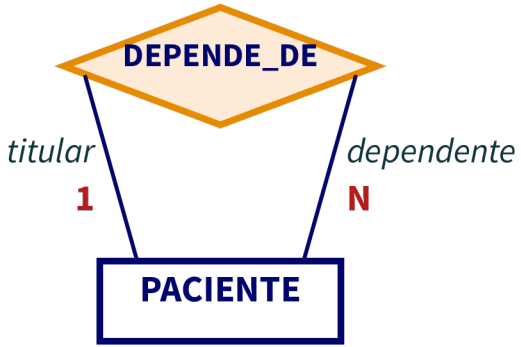
- Um médico atende vários convênios, e um convênio tem vários médicos.
- A data de início não é do médico nem do convênio: é do par. Fica no losango.
- O N:M vira uma tabela com uma chave estrangeira para cada lado, e o par é a chave primária.

É a mesma estrutura de itens_venda, o relacionamento CONTÉM do hortifrúti.

Elmasri e Navathe, seções 3.4.4 e 9.1, passo 5

RELACIONAMENTOS

AUTORRELACIONAMENTO E PAPÉIS



a mesma entidade nos dois lados, cada lado com o seu papel

paciente

pessoa_id	nome	titular_id
1	João Silva	NULL
3	José Santos	NULL
11	Lucas Ferreira	1
12	Mariana Gomes	3

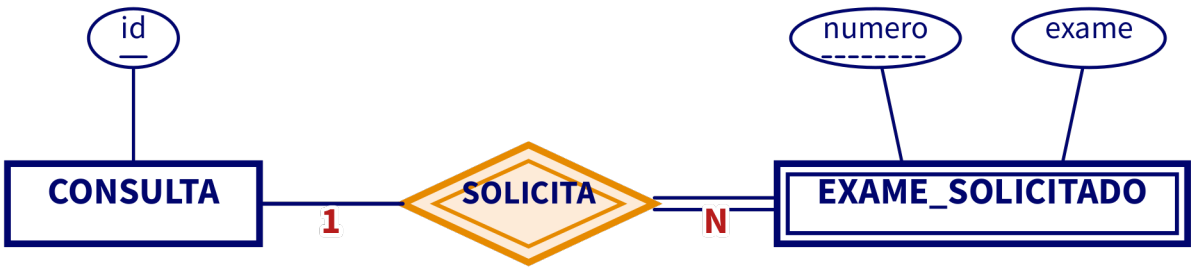
titular_id referencia a própria tabela

- DEPENDE_DE liga PACIENTE a PACIENTE: o mesmo tipo de entidade nos dois lados.
- Cada lado recebe um papel, titular e dependente, que diz a função da entidade.
- Na tabela, o dependente guarda a chave do titular em titular_id, uma chave estrangeira para a própria tabela.
- O titular não tem titular: participação parcial, titular_id aceita nulo.

Elmasri e Navathe, seção 3.4.2

MODELO CONCEITUAL

ENTIDADE FRACA



consulta_id	numero	exame
1	1	Eletrocardiograma
1	2	Hemograma
3	1	Hemograma
14	1	Ressonância do joelho

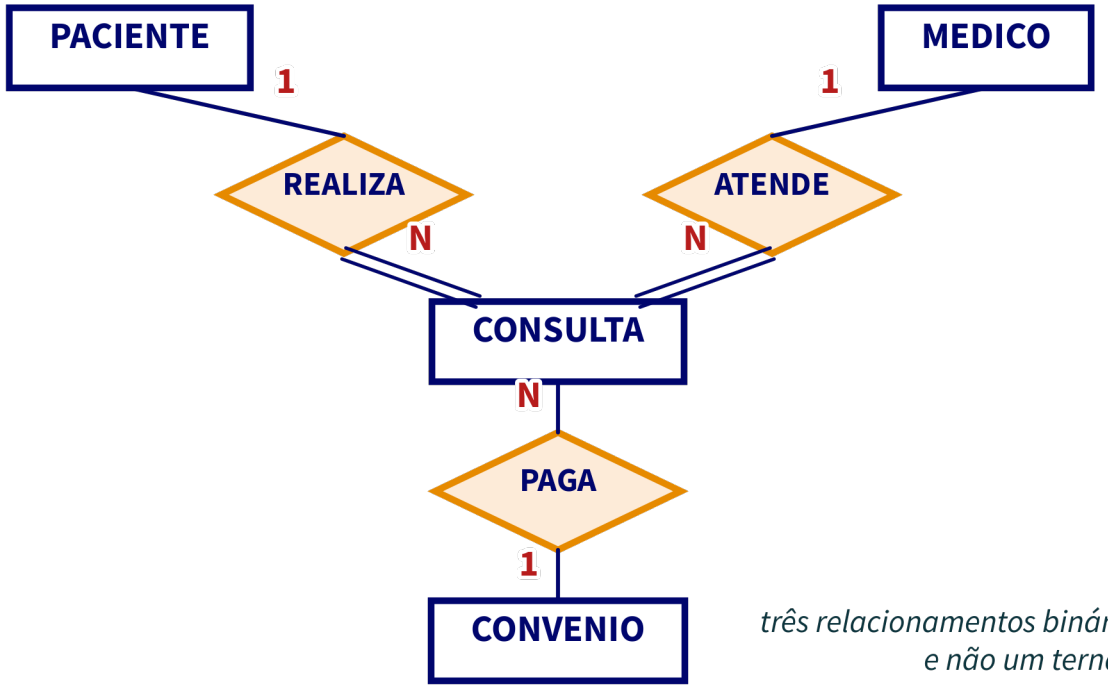
chave primária: (consulta_id, numero), ON DELETE CASCADE

- Não tem atributo-chave próprio: o exame número 1 existe em várias consultas.
- É identificada pela entidade proprietária, CONSULTA, mais a chave parcial, numero.
- Participação total: não existe exame fora de uma consulta.
- Retângulo duplo, losango duplo, chave parcial com sublinhado tracejado.
- ON DELETE CASCADE: excluída a consulta, os exames vão junto.

Elmasri e Navathe, seção 3.5

RELACIONAMENTOS

GRAU DO RELACIONAMENTO



três relacionamentos binários, e não um ternário

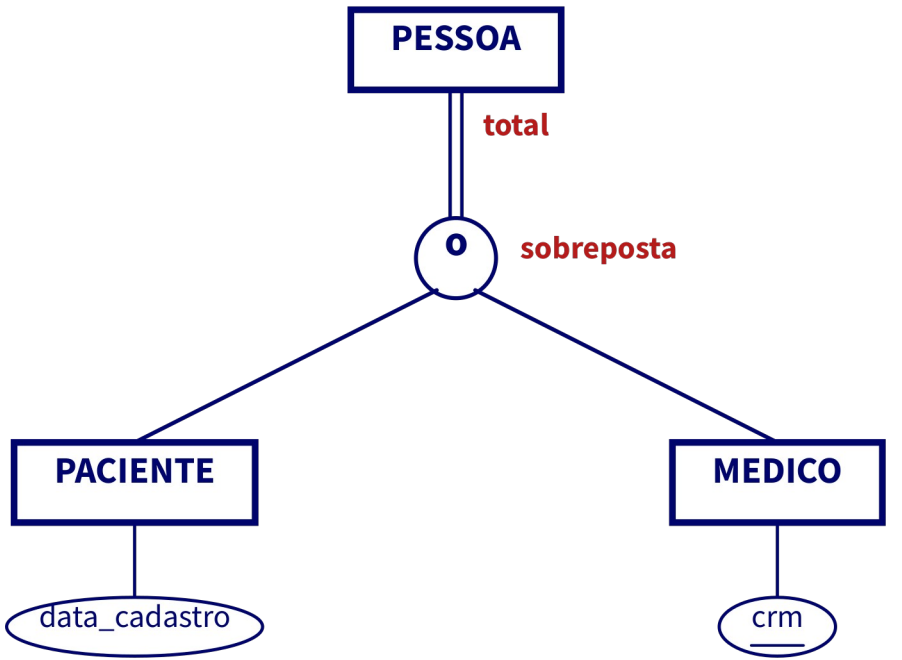
Ternário ou entidade?

- Uma consulta envolve três entidades ao mesmo tempo: paciente, médico e convênio.
- Poderia ser um relacionamento de grau três, ternário.
- Como tem identidade, atributos próprios e uma entidade fraca que depende dela, a consulta é uma entidade, ligada às outras três por relacionamentos binários.

Elmasri e Navathe, seção 3.9

MODELO ESTENDIDO

ESPECIALIZAÇÃO E GENERALIZAÇÃO



nome, cpf, endereço e telefones são herdados pelas duas subclasses

- **Superclasse** PESSOA, com os atributos comuns. **Subclasses** PACIENTE e MEDICO, com os próprios.
- A subclasse herda os atributos e os relacionamentos da superclasse.
- **Sobreposta:** uma pessoa pode estar nas duas subclasses. Disjunta seria um d.
- **Total:** toda pessoa está em alguma subclasse. Linha dupla.
- Generalizar: um cadastro de pacientes e outro de médicos, com nome, CPF e endereço em comum, reunidos em PESSOA.
- Na aula 05, a categoria era disjunta e cabia em uma tabela. Aqui é sobreposta, e cada subclasse tem tabela própria.

Elmasri e Navathe, seções 4.1 a 4.3

DO MODELO ÀS TABELAS

O MAPEAMENTO

Entidades e atributos

- **Entidade forte:** uma tabela, o identificador vira a chave primária.
- **Composto:** uma coluna por parte.
- **Derivado:** nenhuma coluna.
- **Multivalorado:** tabela própria, chave da entidade mais o valor.
- **Entidade fraca:** tabela com a chave da proprietária mais a chave parcial.
- **Especialização:** uma tabela por subclasse, cuja chave primária é também chave estrangeira para a superclasse.

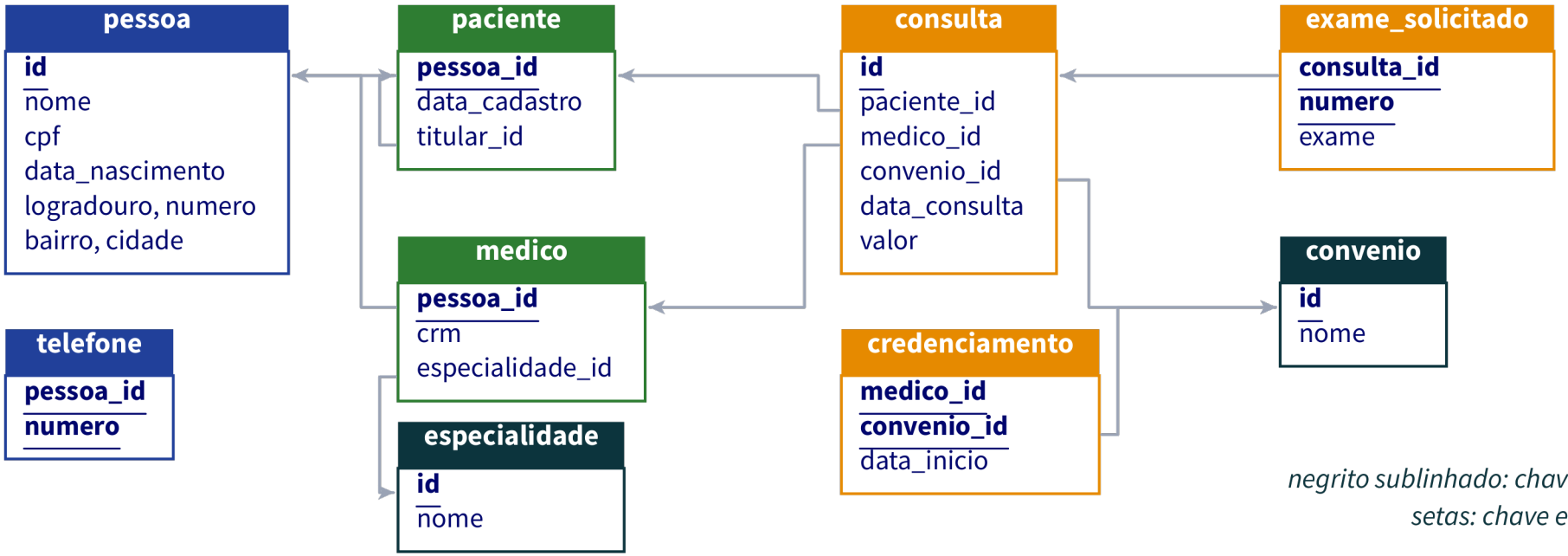
Relacionamentos

- **1:N:** chave estrangeira na tabela do lado N.
- **N:M:** tabela própria, uma chave estrangeira para cada lado, com os atributos do relacionamento.
- **Autorrelacionamento:** chave estrangeira para a própria tabela.
- **Participação total:** NOT NULL. Parcial: a chave estrangeira aceita nulo.

Elmasri e Navathe, seções 9.1 e 9.2

DO MODELO ÀS TABELAS

O ESQUEMA RESULTANTE



negrito sublinhado: chave primária
setas: chave estrangeira

Nove tabelas: telefone e credenciamento com chave composta, paciente e medico com a chave da superclasse, paciente apontando para si mesma, exame_solicitado com a chave da proprietária.

JUNÇÕES

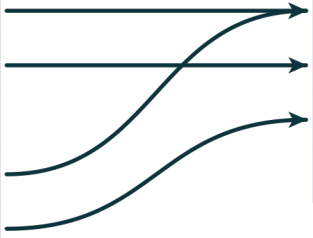
UM EXEMPLO PARA COMPARAR

consulta

id	data_consulta	convenio_id
1	2026-08-03	1
2	2026-08-04	2
3	2026-08-05	NULL
4	2026-08-06	1
5	2026-08-07	3

convenio

id	nome
1	Vida Plena
2	Bem Viver
3	Amparo Saúde
4	Nova Saúde



Consulta 3: convenio_id é NULL

consulta particular, paga pelo próprio paciente

Nova Saúde: sem consultas

convênio credenciado, ainda sem nenhuma consulta

cada linha liga consulta.convenio_id a convenio.id

Recorte do plano de saúde

- As cinco primeiras consultas e os quatro convênios.
- consulta sempre à esquerda, convenio sempre à direita, a mesma condição: cv.id = c.convenio_id.
- Só muda o tipo de junção.

Linhas sem par dos dois lados

A consulta 3 é particular: participação parcial, convenio_id nulo. O Nova Saúde está credenciado e ainda não tem consultas.

JUNÇÕES

INNER JOIN

consulta

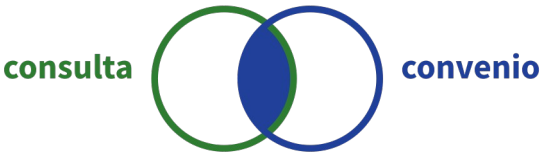
id	data_consulta	convenio_id
1	2026-08-03	1
2	2026-08-04	2
3	2026-08-05	NULL
4	2026-08-06	1
5	2026-08-07	3

convenio

id	nome
1	Vida Plena
2	Bem Viver
3	Amparo Saúde
4	Nova Saúde

INNER JOIN: 4 linhas

consulta	convenio
1	Vida Plena
2	Bem Viver
4	Vida Plena
5	Amparo Saúde




```
SELECT c.id AS consulta,
       cv.nome AS convenio
FROM consulta AS c
    INNER JOIN convenio AS cv
        ON cv.id = c.convenio_id;
```

Só os pares que satisfazem o ON.

- A consulta 3, particular, e o Nova Saúde ficam de fora.
- No recorte, 4 linhas. Com as 20 consultas do roteiro, 16.

JUNÇÕES

LEFT JOIN

consulta

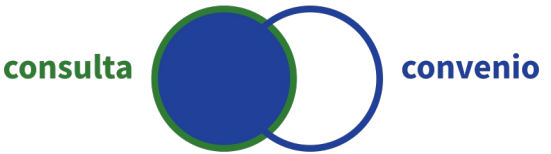
id	data_consulta	convenio_id
1	2026-08-03	1
2	2026-08-04	2
3	2026-08-05	NULL
4	2026-08-06	1
5	2026-08-07	3

convenio

id	nome
1	Vida Plena
2	Bem Viver
3	Amparo Saúde
4	Nova Saúde

LEFT JOIN: 5 linhas

consulta	convenio
1	Vida Plena
2	Bem Viver
3	NULL
4	Vida Plena
5	Amparo Saúde




```
SELECT c.id AS consulta,
       cv.nome AS convenio
FROM consulta AS c
    LEFT JOIN convenio AS cv
        ON cv.id = c.convenio_id;
```

Toda a tabela da esquerda, consulta.

- A consulta 3 aparece, com NULL nas colunas de convenio.
- No recorte, 5 linhas. No roteiro, 20.

JUNÇÕES

RIGHT JOIN

consulta

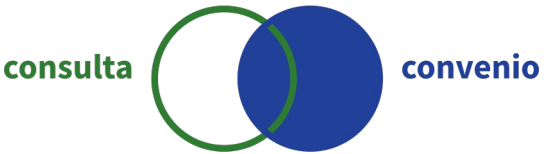
id	data_consulta	convenio_id
1	2026-08-03	1
2	2026-08-04	2
3	2026-08-05	NULL
4	2026-08-06	1
5	2026-08-07	3

convenio

id	nome
1	Vida Plena
2	Bem Viver
3	Amparo Saúde
4	Nova Saúde

RIGHT JOIN: 5 linhas

consulta	convenio
1	Vida Plena
2	Bem Viver
4	Vida Plena
5	Amparo Saúde
NULL	Nova Saúde




```
SELECT c.id AS consulta,
       cv.nome AS convenio
FROM consulta AS c
    RIGHT JOIN convenio AS cv
        ON cv.id = c.convenio_id;
```

Toda a tabela da direita, convenio.

- O Nova Saúde aparece, com NULL nas colunas de consulta.
- No recorte, 5 linhas. No roteiro, 17.

JUNÇÕES

FULL JOIN

consulta

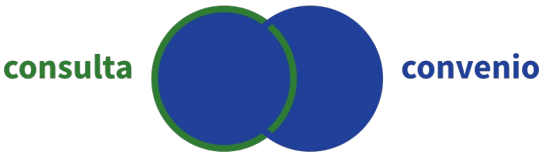
id	data_consulta	convenio_id
1	2026-08-03	1
2	2026-08-04	2
3	2026-08-05	NULL
4	2026-08-06	1
5	2026-08-07	3

convenio

id	nome
1	Vida Plena
2	Bem Viver
3	Amparo Saúde
4	Nova Saúde

FULL JOIN: 6 linhas

consulta	convenio
1	Vida Plena
2	Bem Viver
3	NULL
4	Vida Plena
5	Amparo Saúde
NULL	Nova Saúde




```
SELECT c.id AS consulta,
       cv.nome AS convenio
FROM consulta AS c
    FULL JOIN convenio AS cv
        ON cv.id = c.convenio_id;
```

As duas tabelas inteiras.

- A consulta 3 e o Nova Saúde aparecem, cada um com NULL do lado que falta.
- No recorte, 6 linhas. No roteiro, 21.

JUNÇÕES

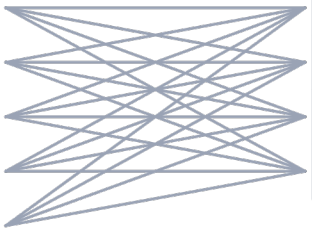
CROSS JOIN

consulta

id	data_consulta	convenio_id
1	2026-08-03	1
2	2026-08-04	2
3	2026-08-05	NULL
4	2026-08-06	1
5	2026-08-07	3

convenio

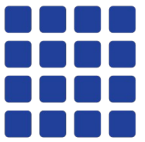
id	nome
1	Vida Plena
2	Bem Viver
3	Amparo Saúde
4	Nova Saúde



5 × 4 = 20 linhas, sem condição

consulta	convenio
1	Vida Plena
1	Bem Viver
1	Amparo Saúde
1	Nova Saúde

… e mais 16 combinações

consulta  convenio

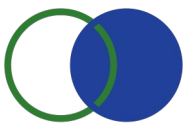
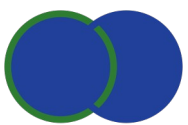
```
SELECT c.id AS consulta,
       cv.nome AS convenio
FROM consulta AS c
    CROSS JOIN convenio AS cv;
```

Cada linha com cada linha, sem ON.

- 5 × 4 = 20 linhas no recorte, 20 × 4 = 80 no roteiro.
- As outras junções filtram essas combinações pela condição.

JUNÇÕES

OS CINCO TIPOS LADO A LADO

	`INNER JOIN`	só os pares com correspondência	4 linhas: sem a consulta 3 e sem o Nova Saúde
	`LEFT JOIN`	toda a esquerda, e a direita quando houver par	5 linhas: consulta 3 com convênio NULL
	`RIGHT JOIN`	toda a direita, e a esquerda quando houver par	5 linhas: Nova Saúde com consulta NULL
	`FULL JOIN`	as duas inteiras, com ou sem par	6 linhas: consulta 3 e Nova Saúde com NULL
	`CROSS JOIN`	todas as combinações, sem condição	20 linhas: 5 × 4

CONSULTAS

A TABELA COM ELA MESMA

paciente AS d

pessoa_id	nome	titular_id
1	João Silva	NULL
11	Lucas Ferreira	1
13	Felipe Ribeiro	NULL
14	Laura Mendes	13

paciente AS t

pessoa_id	nome
1	João Silva
13	Felipe Ribeiro



```
ON t.pessoa_id = d.titular_id
```

a mesma tabela, dois apelidos, dois papéis

```
SELECT dep.nome AS dependente, tit.nome AS titular
FROM paciente AS d
    INNER JOIN pessoa AS dep ON dep.id = d.pessoa_id
    INNER JOIN pessoa AS tit ON tit.id = d.titular_id;
```

- A mesma tabela aparece duas vezes, com dois apelidos, um para cada papel.
- O servidor trata as duas ocorrências como tabelas distintas.
- A condição liga a chave estrangeira do dependente à chave do titular.
- O INNER JOIN descarta os titulares, que não têm titular.

Elmasri e Navathe, seção 7.1.6

CONSULTAS

AGREGAÇÃO SOBRE TABELAS RELACIONADAS

```sql
SELECT COALESCE(cv.nome, 'Particular') AS convenio,
       COUNT(c.id) AS consultas,
       COALESCE(SUM(c.valor), 0) AS faturamento
FROM consulta AS c
    FULL JOIN convenio AS cv ON cv.id = c.convenio_id
GROUP BY cv.nome
ORDER BY faturamento DESC;
```

Resultado

Vida Plena 7 consultas, 1260.00. Particular 4, 1150.00. Bem Viver 5, 920.00. Amparo Saúde 4, 600.00. Nova Saúde 0, 0.

Ordem lógica de execução

- 1. FROM e as junções
- 2. WHERE filtra linhas
- 3. GROUP BY forma os grupos
- 4. HAVING filtra grupos
- 5. SELECT calcula as colunas
- 6. ORDER BY ordena

O FULL JOIN mantém as consultas particulares e o convênio sem consultas.

SUBCONSULTAS

UMA CONSULTA DENTRO DE OUTRA

```
WHERE valor > (SELECT AVG(valor) FROM consulta)
```

1º: a subconsulta, uma vez

196.50

2º: cada linha de fora é comparada com o valor

correlacionada: refeita para cada linha de fora

André Moreira → consulta com paciente_id deste paciente? não existe

João Silva → consulta com paciente_id deste paciente? existe

Laura Mendes → consulta com paciente_id deste paciente? não existe

Não se escreve WHERE valor > AVG(valor): agregação não é aceita no WHERE. A média vem de uma subconsulta.

- **Subconsulta:** um SELECT entre parênteses dentro de outra instrução.
- **Escalar:** devolve um único valor e pode ser usada em uma comparação.
- **Correlacionada:** usa uma coluna da consulta de fora e é avaliada de novo para cada linha dela.

Elmasri e Navathe, seções 7.1.2 e 7.1.3

SUBCONSULTAS

IN, EXISTS E NOT EXISTS

```sql
SELECT pe.nome
FROM pessoa AS pe
WHERE pe.id IN (SELECT paciente_id
                FROM consulta
                WHERE convenio_id IS NULL);
```

```sql
SELECT pe.nome
FROM paciente AS pa JOIN pessoa AS pe
     ON pe.id = pa.pessoa_id
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM consulta AS c
      WHERE c.paciente_id = pa.pessoa_id);
```

IN: a subconsulta como lista

- Pacientes com consulta particular: José Santos, Mariana Gomes, Ricardo Almeida.
- José aparece uma vez, embora tenha duas: IN só pergunta se está na lista.

EXISTS: existe ao menos uma linha?

- Pacientes sem consulta: André Moreira, Felipe Ribeiro, Laura Mendes.
- Equivale ao LEFT JOIN com IS NULL, e se lê na ordem da pergunta.

Elmasri e Navathe, seção 7.1.4

SUBCONSULTAS

NOT IN E O NULO

lista da subconsulta: | 1 | 2 | 1 | **NULL** | 3 | ... |

`4 <> 1`	**verdadeiro**
`4 <> 2`	**verdadeiro**
`4 <> NULL`	**desconhecido**
`4 <> 3`	**verdadeiro**

`4 NOT IN (...)`
nunca é verdadeiro:
o Nova Saúde fica de fora

com NOT EXISTS o nulo não interfere

Atenção

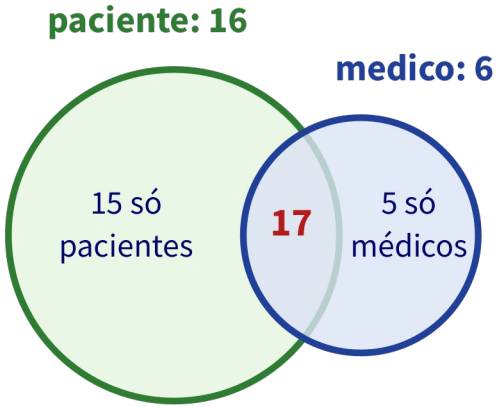
- Convênios sem consultas com NOT IN: nenhuma linha.
- A lista tem o nulo das consultas particulares, e a comparação com o nulo não é verdadeira.
- Com NOT EXISTS, a resposta é o Nova Saúde.

Se a coluna da subconsulta pode ser nula, a negação se escreve com NOT EXISTS.

Elmasri e Navathe, seção 7.1.1

OPERAÇÕES DE CONJUNTO

UNION, INTERSECT E EXCEPT



UNION
21 pessoas: reúne, sem repetir

UNION ALL
22 linhas: a 17 duas vezes

INTERSECT
1 pessoa: a 17, nas duas

EXCEPT
15 pessoas: só pacientes

Beatriz Nascimento, pessoa 17: especialização sobreposta

```
SELECT pessoa_id FROM paciente
INTERSECT
SELECT pessoa_id FROM medico;
```

- O resultado de uma consulta é um conjunto de linhas.
- As duas consultas precisam ser compatíveis: o mesmo número de colunas, na mesma ordem, com tipos compatíveis.
- UNION elimina repetidas, UNION ALL não.
- O ORDER BY vem uma vez, ao final.

Elmasri e Navathe, seção 6.3.4

VISÕES

A CONSULTA GUARDADA



não guarda dados: é executada de novo a cada uso

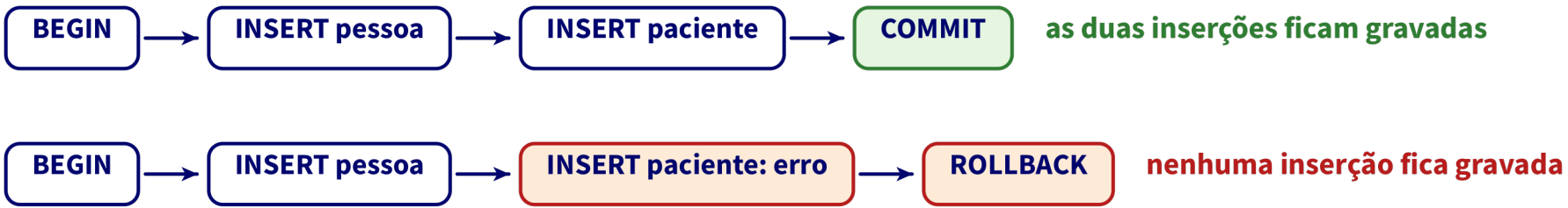
```
CREATE VIEW vw_consulta AS
SELECT c.id AS consulta, pp.nome AS paciente, ...
FROM consulta AS c
    INNER JOIN pessoa AS pp ON pp.id = c.paciente_id
    ...
```

- Uma visão é uma consulta guardada com um nome, usada como se fosse uma tabela.
- Não guarda dados: é executada sobre as tabelas a cada uso. Por isso é chamada de tabela virtual.
- Esconde as junções de quem consulta.
- DROP VIEW remove a visão sem afetar as tabelas.

Elmasri e Navathe, seção 7.3

TRANSAÇÕES

TUDO OU NADA



BEGIN, COMMIT e ROLLBACK

- Uma transação executa várias instruções como uma unidade: ou todas têm efeito, ou nenhuma.
- Sem BEGIN, cada instrução é confirmada assim que termina.

Por que no plano de saúde

- O cadastro de um paciente exige inserir em pessoa e em paciente. Uma pessoa sem subclasse violaria a especialização total.

Elmasri e Navathe, seção 20.1

NORMALIZAÇÃO

A PLANILHA DO CONSULTÓRIO

planilha_atendimento (colunas escolhidas)

consulta	paciente_nome	telefones	medico_nome	exames
1	João Silva	34 99999-0001, 34 3821-0001	Paulo Araújo	Eletrocardiograma, Hemograma
8	João Silva	34 99999-0001, 34 3821-0001	Beatriz Nascimento	NULL
14	José Santos	34 99999-0003	Victor Almeida	Ressonância do joelho, Hemograma
18	Ricardo Almeida	34 99999-0007	Paulo Araújo	Ecocardiograma

laranja: listas em uma célula, fora da 1FN

azul: o mesmo paciente repetido em cada consulta

Antes do banco de dados

- Uma linha por consulta, com tudo o que se sabia dela.
- Telefones e exames em listas, na mesma célula.
- Paciente e médico repetidos em cada consulta: as anomalias do hortifrúti voltam.

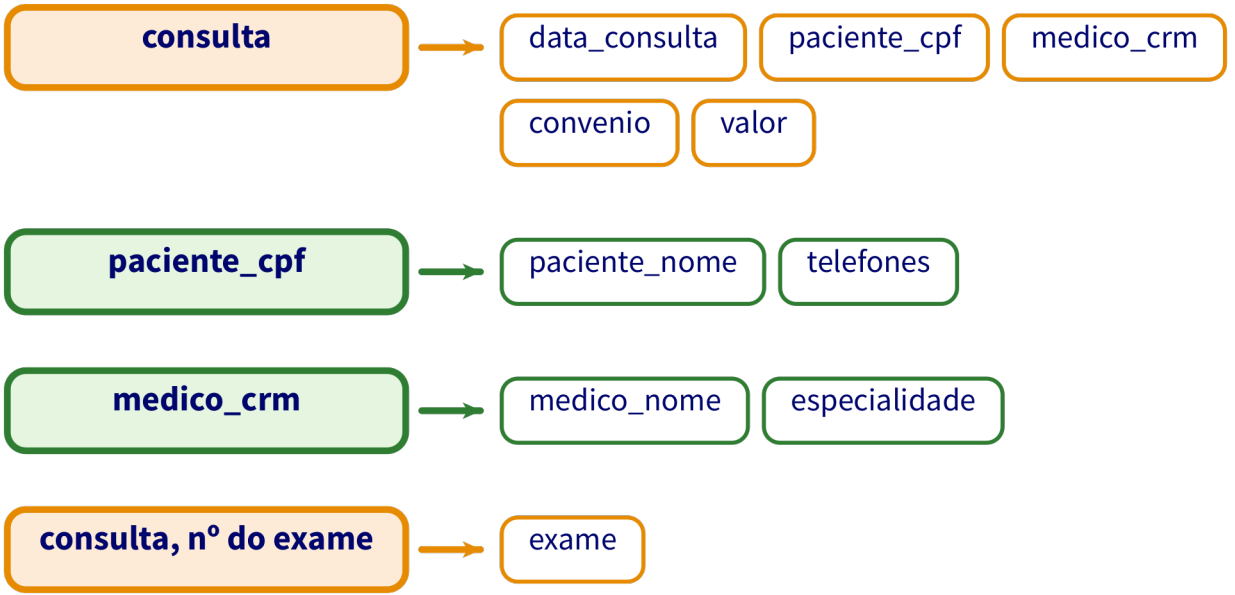
O caminho desta parte

- Partir da planilha e aplicar as formas normais, uma a uma.
- O resultado deve ser o mesmo da modelagem: é a confirmação do projeto.

Roteiro prático 02, Parte 10. Elmasri e Navathe, seção 14.3

NORMALIZAÇÃO

DEPENDÊNCIA FUNCIONAL



cada linha: o valor da esquerda determina os da direita

X → Y

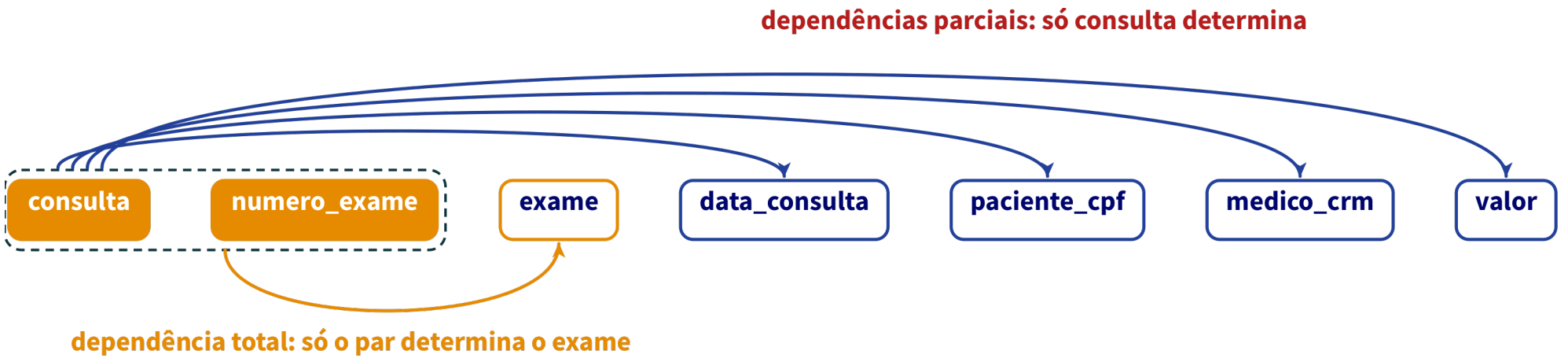
Todas as linhas com o mesmo valor de X têm o mesmo valor de Y. Lê-se: X determina Y.

- Vem das regras do minimundo, e não de uma coincidência nos dados.
- Os dados podem confirmar: cada CRM da planilha aparece sempre com o mesmo nome e a mesma especialidade.

Elmasri e Navathe, seção 14.2

NORMALIZAÇÃO

PRIMEIRA E SEGUNDA FORMAS NORMAIS



1FN: valores atômicos

- Cada célula guarda um único valor, e não uma lista.
- Telefones e exames vão para tabelas próprias, uma linha por valor: é o atributo multivalorado do modelo.

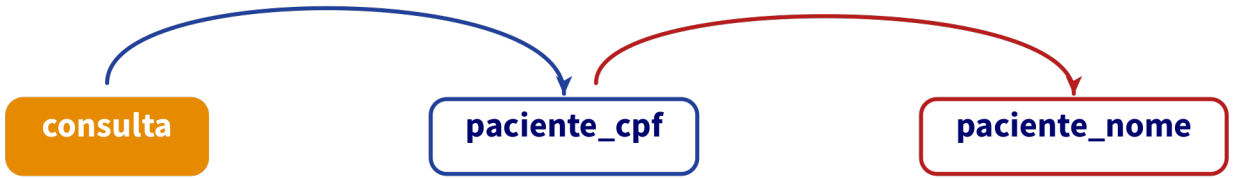
2FN: nenhuma dependência parcial

- Com a chave (consulta, número do exame), data, paciente e médico dependem só de consulta.
- Separam-se consulta e exame_solicitado.

Elmasri e Navathe, seções 14.3.4 e 14.3.5

NORMALIZAÇÃO

TERCEIRA FORMA NORMAL E RESULTADO



consulta → paciente_cpf → paciente_nome: dependência transitiva

o mesmo vale para medico_crm → medico_nome, especialidade

3FN: nenhuma dependência transitiva

- O nome do paciente depende do CPF, e não da consulta. O nome do médico e a especialidade dependem do CRM.
- Cada determinante vai para a sua tabela: paciente e medico.

O mesmo resultado da modelagem

- 1FN: telefone e exame_solicitado.
- 2FN: consulta separada de exame_solicitado.
- 3FN: paciente e medico.

A normalização confirma o projeto, mas não substitui a modelagem: pessoa, convenio e credenciamento vêm de regras que a planilha não registrava.

Elmasri e Navathe, seção 14.3.6

SÍNTESE

O QUE FICA

Modelo

- Atributos simples, compostos, multivalorados e derivados.
- Cardinalidade e participação decidem chaves estrangeiras e NOT NULL.
- Autorrelacionamento, entidade fraca e especialização.

Mapeamento

- Cada elemento do diagrama tem uma regra de transformação em tabelas.
- N:M e multivalorado viram tabela própria. Subclasse herda a chave da superclasse.
- A normalização da planilha, até a 3FN, chega às mesmas tabelas.

Consultas

- Autojunção para os papéis.
- Agregação sobre junções.
- Subconsultas escalares, IN e EXISTS. NOT EXISTS em vez de NOT IN.
- UNION, INTERSECT, EXCEPT. Visões. Transações.

Agradecimentos



Obrigado.

Rafael Marinho e Silva
rafaelmarinho@unipam.edu.br